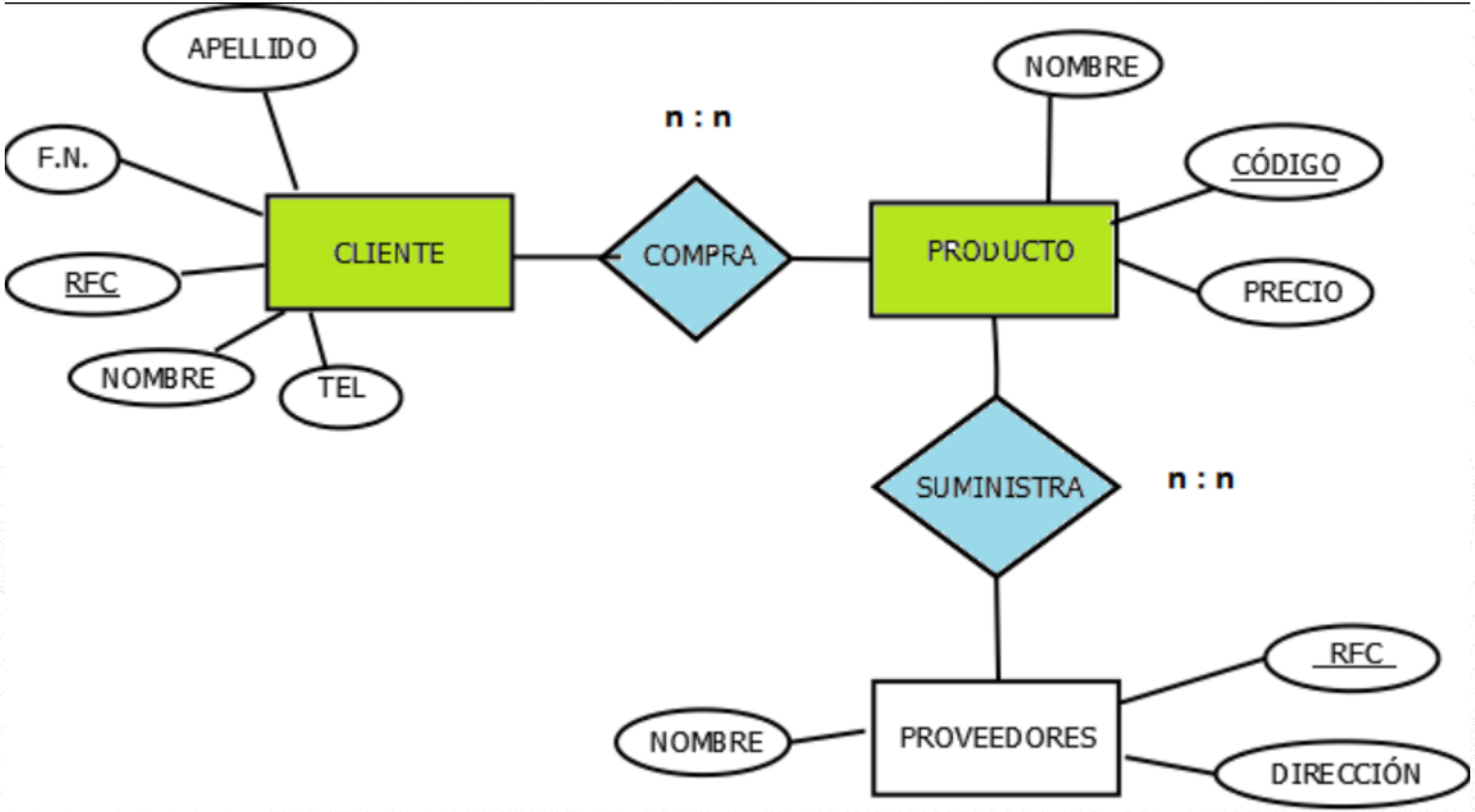
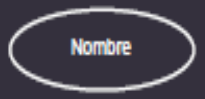
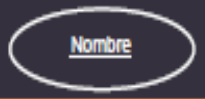
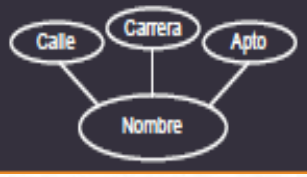
GC-F-004v.08

DISEÑO CONCEPTUAL DE BD o MER

Concepto


APELLIDO
F.N.
RFC
NOMBRE
TEL
CLIENTE
n : n
COMPRA
NOMBRE
CÓDIGO
PRODUCTO
PRECIO
SUMINISTRA
n : n
RFC
NOMBRE
PROVEEDORES
DIRECCIÓN

Símbolos del Modelo ER

ELEMENTO	REPRESENTACIÓN
Entidad o entidad fuerte	
Entidad debil	
Relación	
Atributo (mono valor)	
Atributo llave	
Atributo multi valorado	
Atributo compuesto	

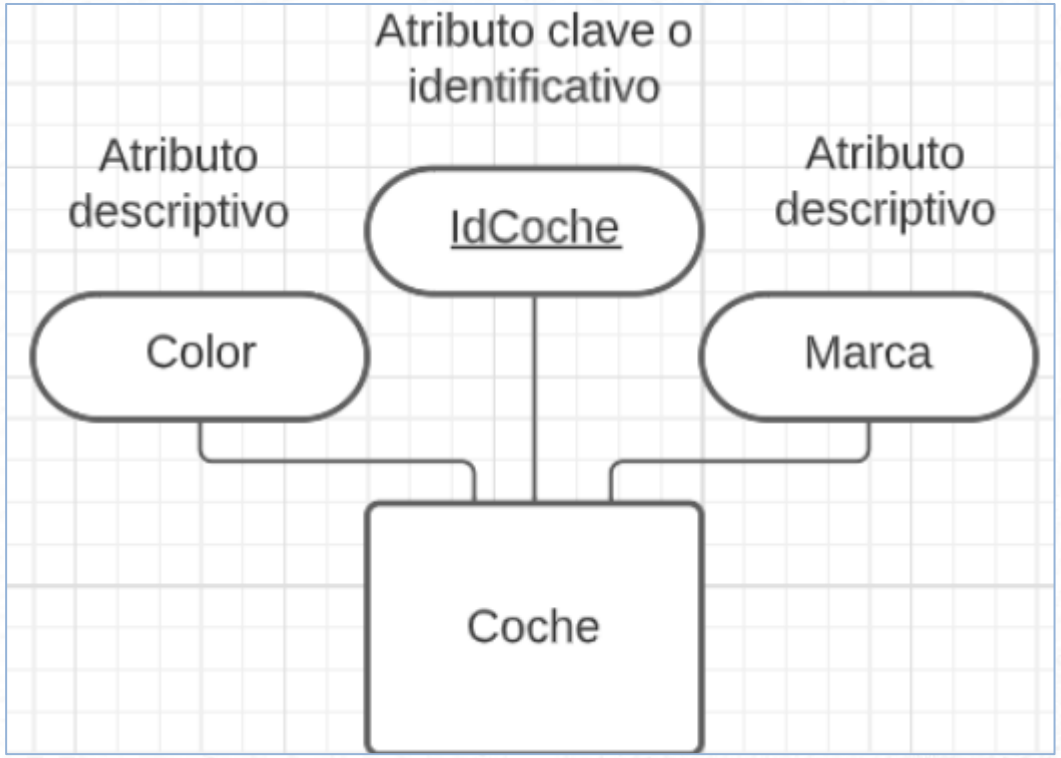
El modelo Entidad-Relación es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 1976 y se basa en la existencia de objetos a los que se les da el nombre de entidades, y asociaciones entre ellos, llamadas relaciones. Sus símbolos principales se representan en el cuadro siguiente

Entidad

Se trata de cualquier objeto u elemento (real, (concreto) o abstracto) acerca del cual se pueda almacenar información en la base de datos. Ejemplos de entidades son Pedro, la factura, vehículo, etc.

Una entidad no es una propiedad concreta sino un objeto que puede poseer múltiples propiedades (atributos).

Las entidades que poseen las mismas propiedades forman conjuntos de entidades. Ej. Estudiante forma el grupo o conjunto Estudiantes



Tipo de Entidades

Fuertes, Dominantes. Son las entidades normales que tienen existencia por sí mismas sin depender de otras. Tienen una clave primaria que las identifica de manera única

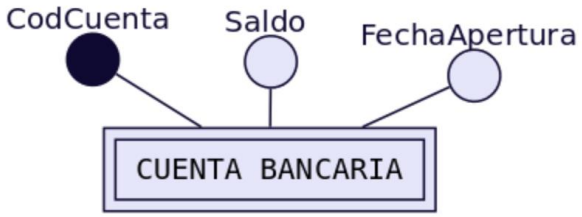


Débiles. Su existencia depende de otras. Por ejemplo la entidad **tarea laboral** sólo podrá tener existencia si existe la entidad **trabajo.** Las entidades débiles se presentan de esta forma:

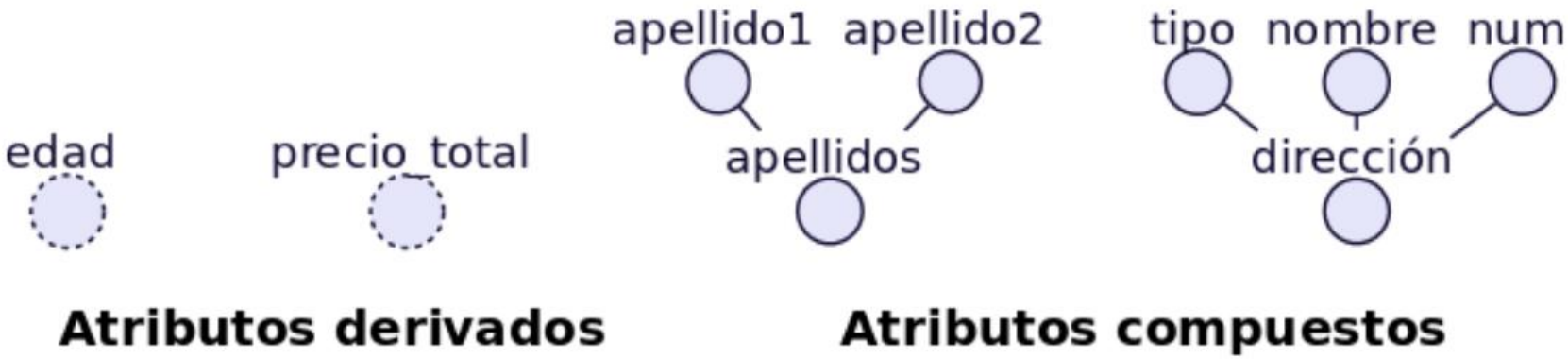


NOTA: Cuando la Relación es entre una Entidad Fuerte con una Débil la relación siempre será (1:N)

Atributos

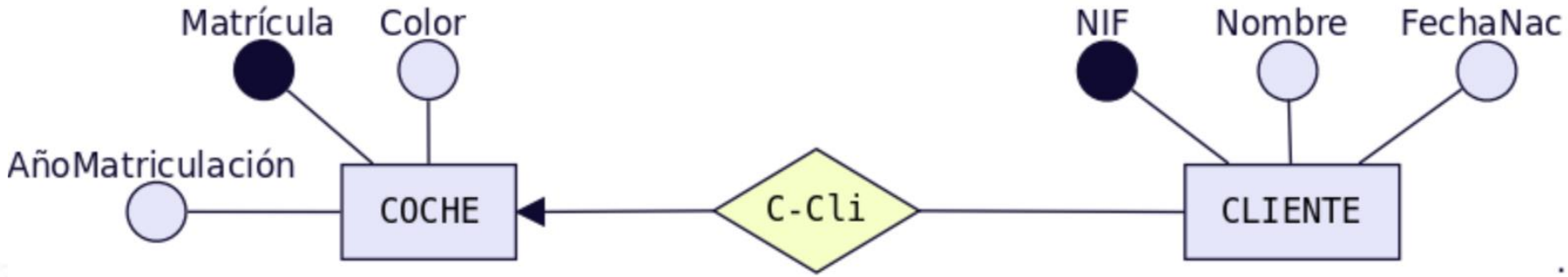

CodCuenta
Saldo
FechaApertura
CUENTA BANCARIA


CCC
ISBN
fecha_nac
precio
%iva
e-mail
teléfono
Atributos identificativos
Atributos descriptores
Atributos multivaluados


edad
precio_total
apellido1
apellido2
apellidos
tipo
nombre
num
dirección
Atributos derivados
Atributos compuestos

Relaciones

Una relación es la asociación que existe entre dos a más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.



entidad PERSONAS

...	nombre	apellidos	***dni***
...	Jose	Lopez	*23521253*
...	Ana	Garcia	*12542586*
...	Luis	Jimenez	*42556965*
...	Eva	Lopez	*56542563*
...	Antonio	Perez	*21542325*
...	Jose	Marquez	*23556585*
...	Abad	Luque	*35223521*
...	Raquel	Soto	*14555212*

entidad COCHES

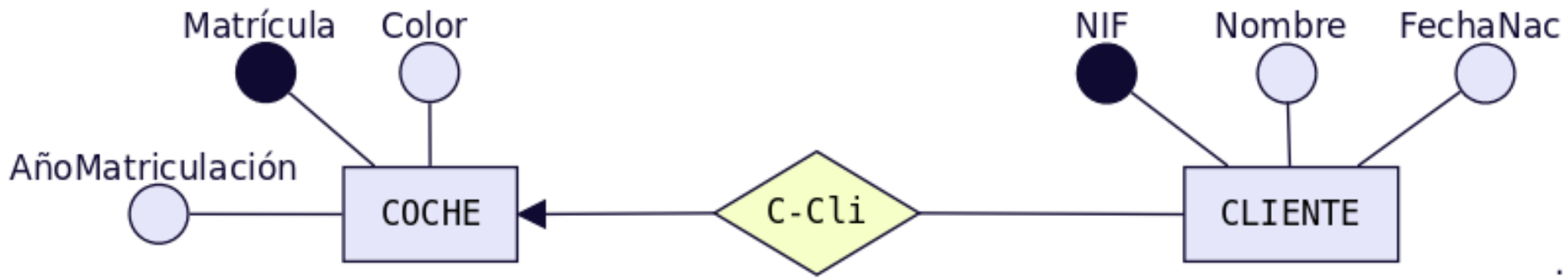
dni	modelo	...
12542586	Seat 1200	...
21542325	Audi Depor	...
56542563	BMV 100	...
23556585	Mercedes GT	...
14555212	Renault 231	...

TIPOS DE RELACION

Tipos o Grado de Relaciones

El grado hace referencia al número de entidades relacionadas. Los tipos de grado pueden ser:

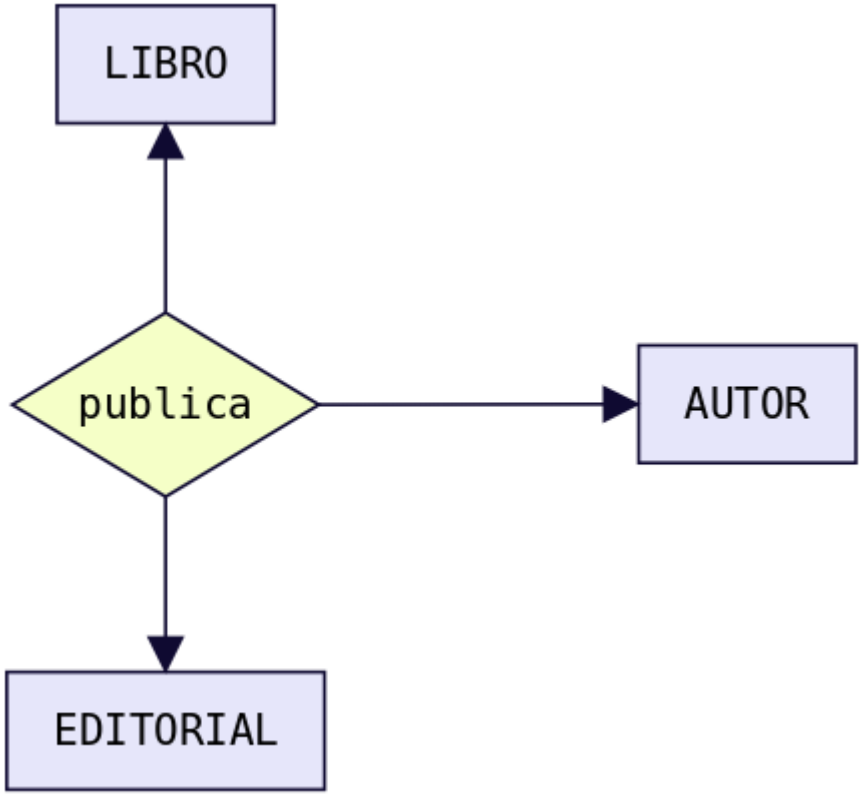
Binaria o Grado 2



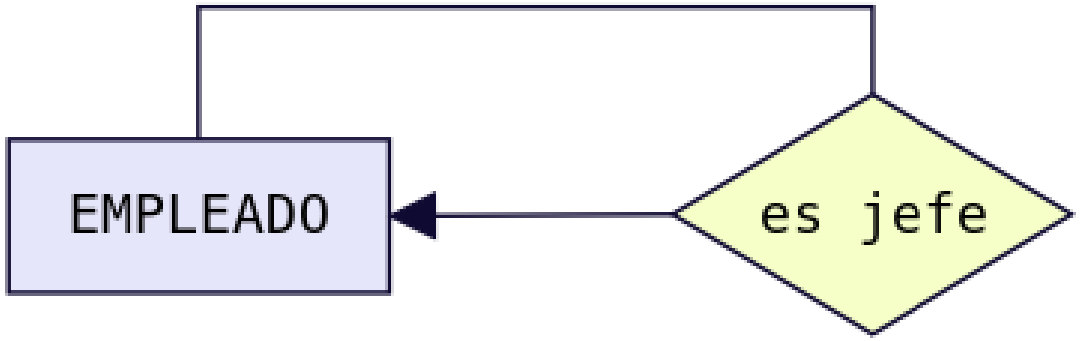
Compra

Ternaria - mayor a 2

Relaciones de grado superior a 2 (ternarias, cuaternarias, etc.): aquellas que asocian más de dos entidades en la relación.



Reflexiva - Grado 1



Relaciones de grado 1 (reflexivas): en la que se relaciona una entidad consigo misma. Ej. en una entidad "Empleado", podrías tener una relación reflexiva llamada "supervisa", donde un empleado supervisa a otro empleado. .

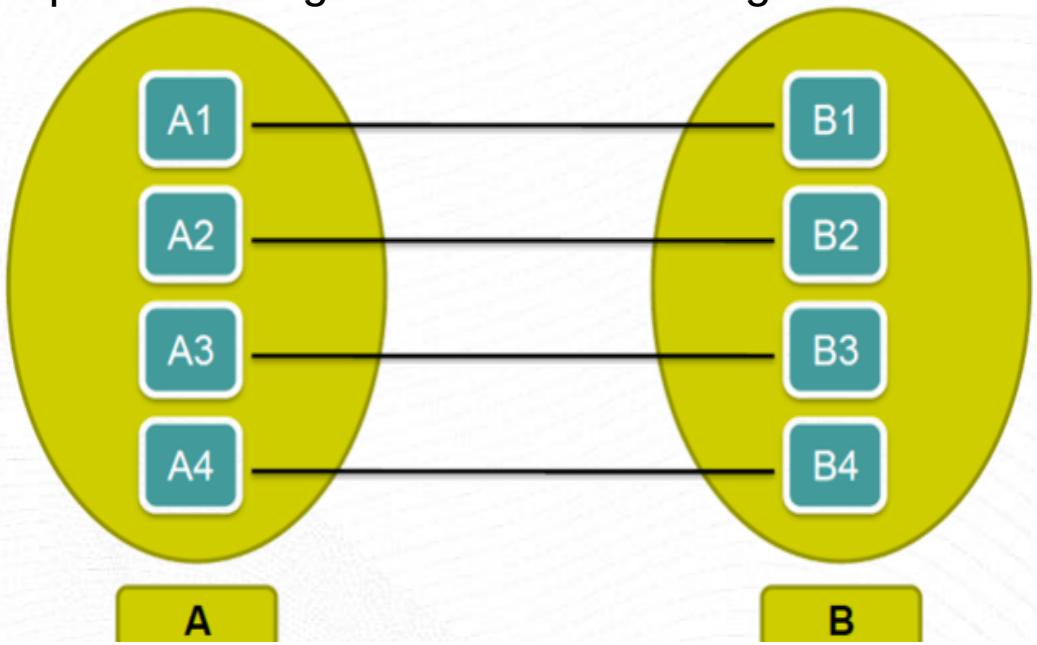
Aunque el modelo E-R permite relaciones de cualquier grado, la mayoría de las aplicaciones del modelo sólo consideran relaciones del grado 2

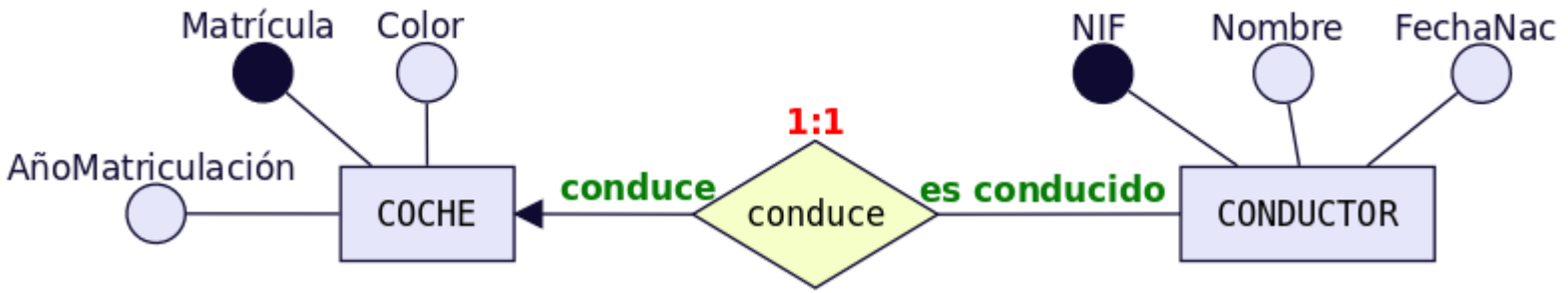
CARDINALIDAD

Cuando la relación es binaria, cosa que ocurre en la mayoría de los casos, la cardinalidad es el número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad. Existen 3 casos:

Relación Uno a Uno (1:1)

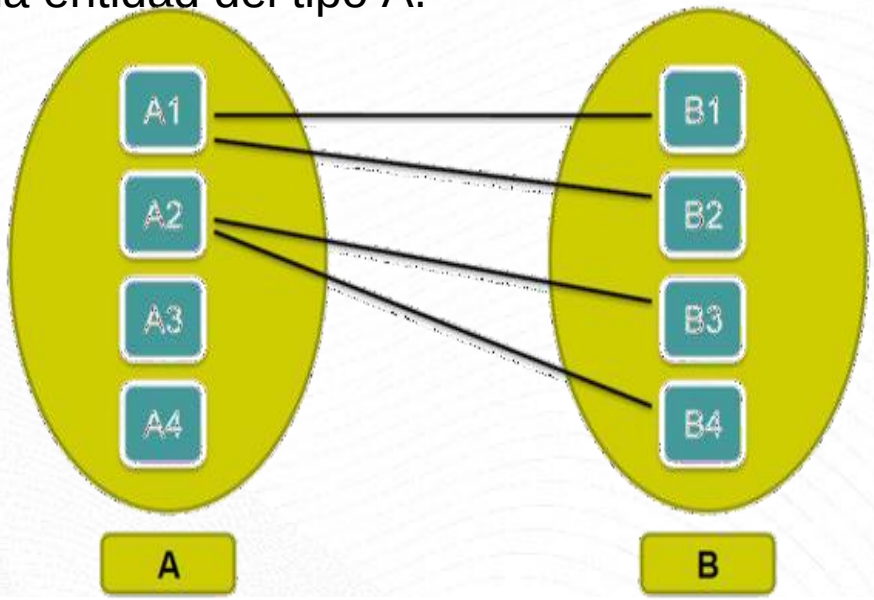
A cada elemento de la primera entidad le corresponde no más de un elemento de la segunda entidad, y a la inversa. Es representado gráficamente de la siguiente manera

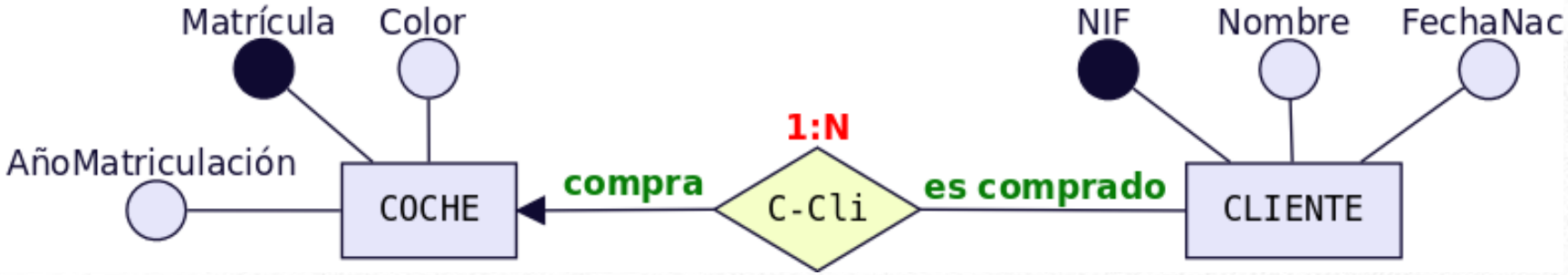




Relación uno a Muchos (1:N)

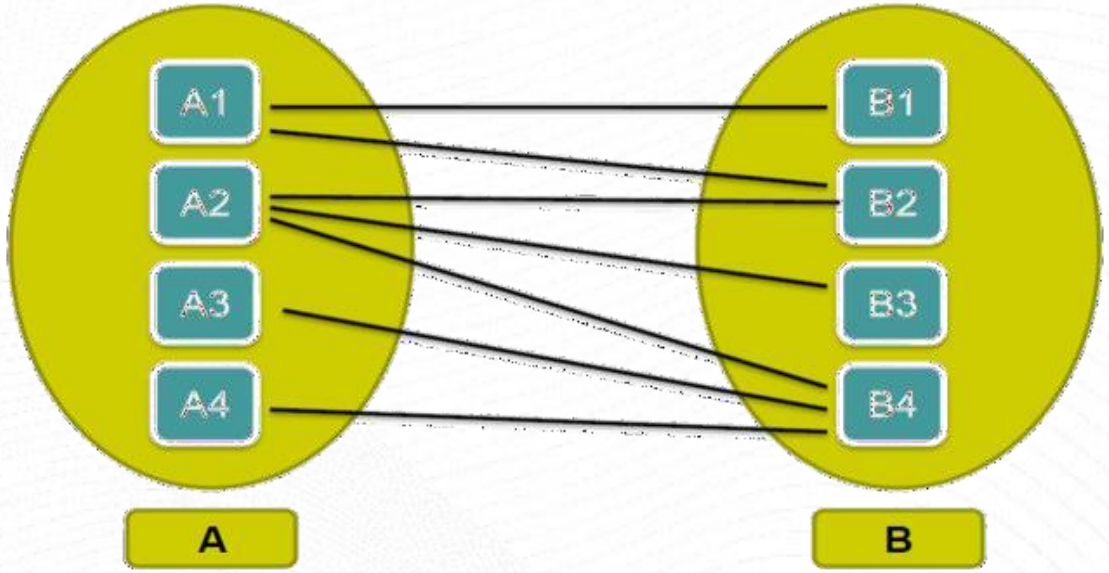
Significa que cada elemento de una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B, y un elemento de una entidad del tipo B solo puede estar relacionado con un elemento de una entidad del tipo A.

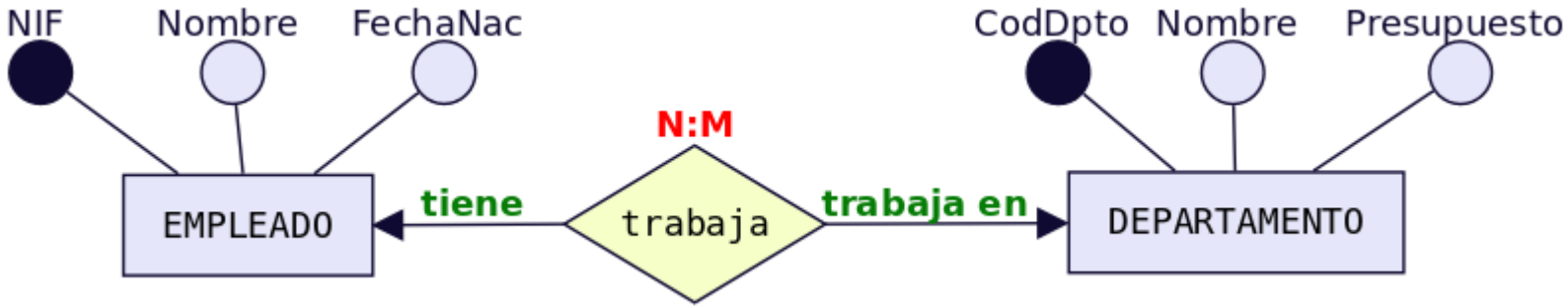




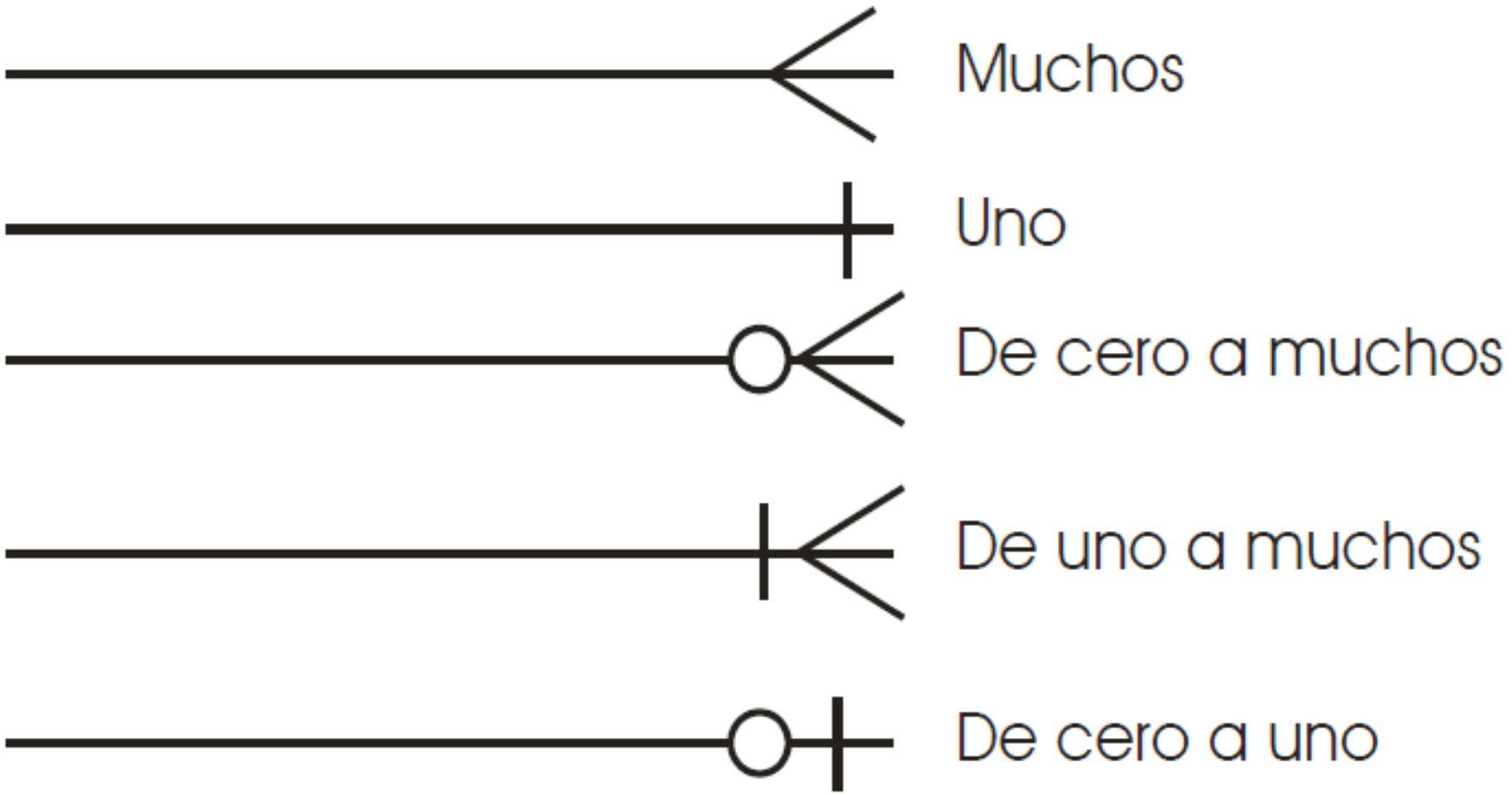
Relación Muchos a Muchos (N:N)

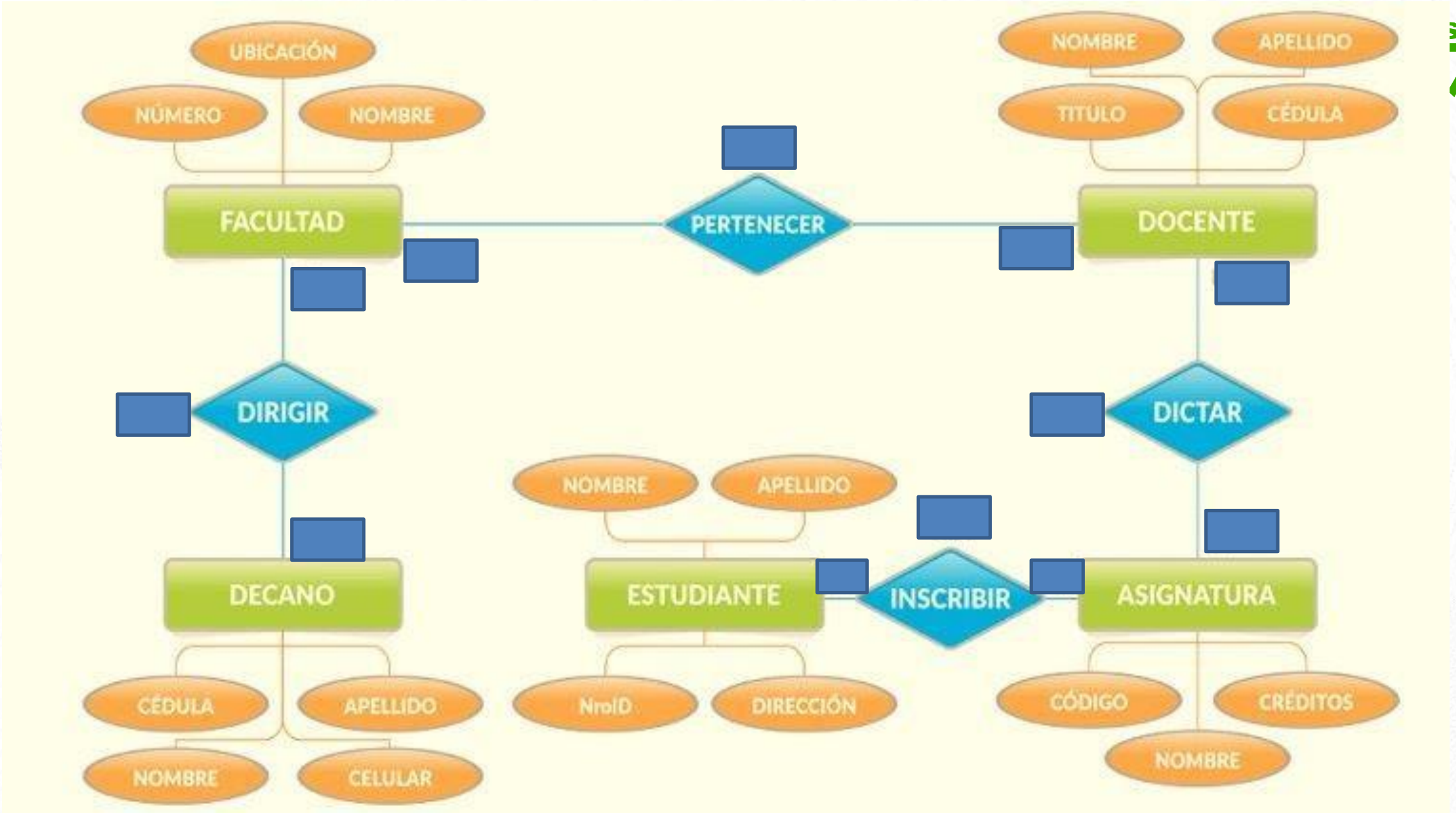
Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa.





Tipos de Relación




UBICACIÓN
NÚMERO
NOMBRE
FACULTAD
PERTENECER
NOMBRE
APELLIDO
TÍTULO
CÉDULA
DOCENTE
DIRIGIR
DICTAR
DECANO
NOMBRE
APELLIDO
ESTUDIANTE
INSCRIBIR
ASIGNATURA
CÉDULA
APELLIDO
NOMBRE
CELULAR
NroID
DIRECCIÓN
CÓDIGO
CRÉDITOS
NOMBRE

Dominios y Valores

Podemos definir el dominio de un atributo como la especificación de todos los valores que pueden estar contenidos en dicho atributo. Se trata pues de una restricción de cuáles son los valores aceptables para ese atributo concreto.

Algunos tipos de valores son:

Numérico: Puede ser entero, decimal, real, etc.
Cadena de caracteres o texto: Incluye cualquier secuencia de caracteres, como nombres o direcciones.
Fecha/Hora: Registra fechas y/u horas.
Booleano: Valores de verdad, generalmente verdadero o falso.
Blob (Binary Large Object): Almacena datos binarios como imágenes o contenido multimedia.

Generalización / Especialización

- Generalización: proceso de abstracción que lleva a la definición de un nuevo tipo de entidad (superclase) a partir de elementos “similares” de otras (subclases).

- Especialización: proceso de reclasificación que permite obtener nuevas entidades (subclase) a partir de las “diferencias” entre los elementos de una clase superior (superclase).

Instructor: Pablo Ortiz

Generalización / Especialización

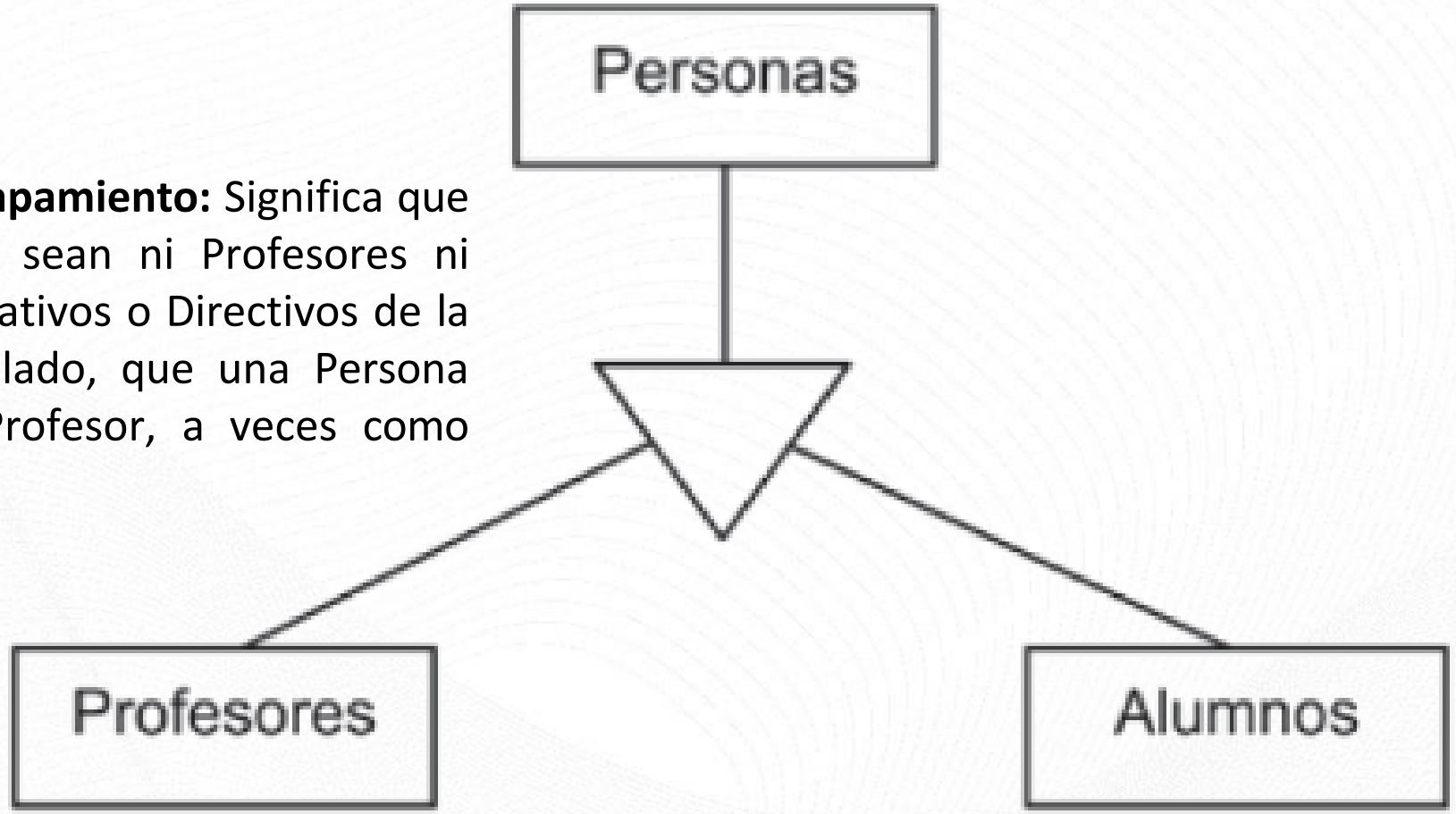
Se trata de un mecanismo muy útil de abstracción, que permite definir relaciones y asignar atributos de subclases entre objetos.

Notación y otros aspectos a tener en cuenta:

- La cardinalidad es siempre 1:1 en la superclase y 0:1 o 1:1 en las subclases.
- Las subclases heredan los atributos de la superclase.
- Se denota con un triángulo con la base paralela a la superclase (en el triángulo se puede incluir un atributo, llamado atributo selector).
- Se pueden añadir dos propiedades a la generalización/especialización:
  - Exclusión/Solapamiento: denotado por un arco.
  - Totalidad/Parcialidad: denotado por un círculo en el arco.

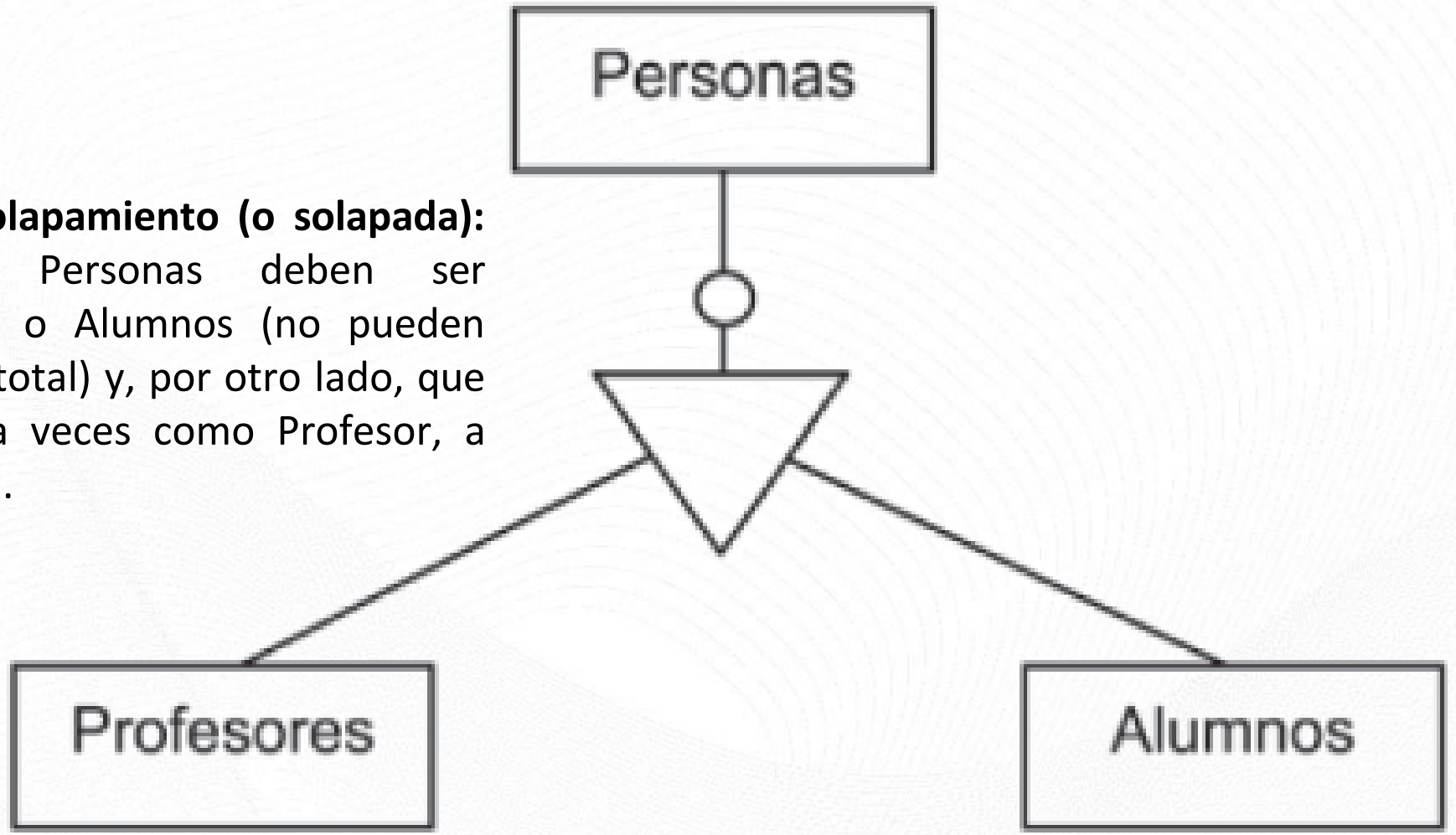
Generalización parcial y con solapamiento

Generalización parcial y con solapamiento: Significa que puede haber Personas que no sean ni Profesores ni Alumnos, por ejemplo Administrativos o Directivos de la academia (parcial) y, por otro lado, que una Persona puede actuar, a veces como Profesor, a veces como Alumno (solapamiento)



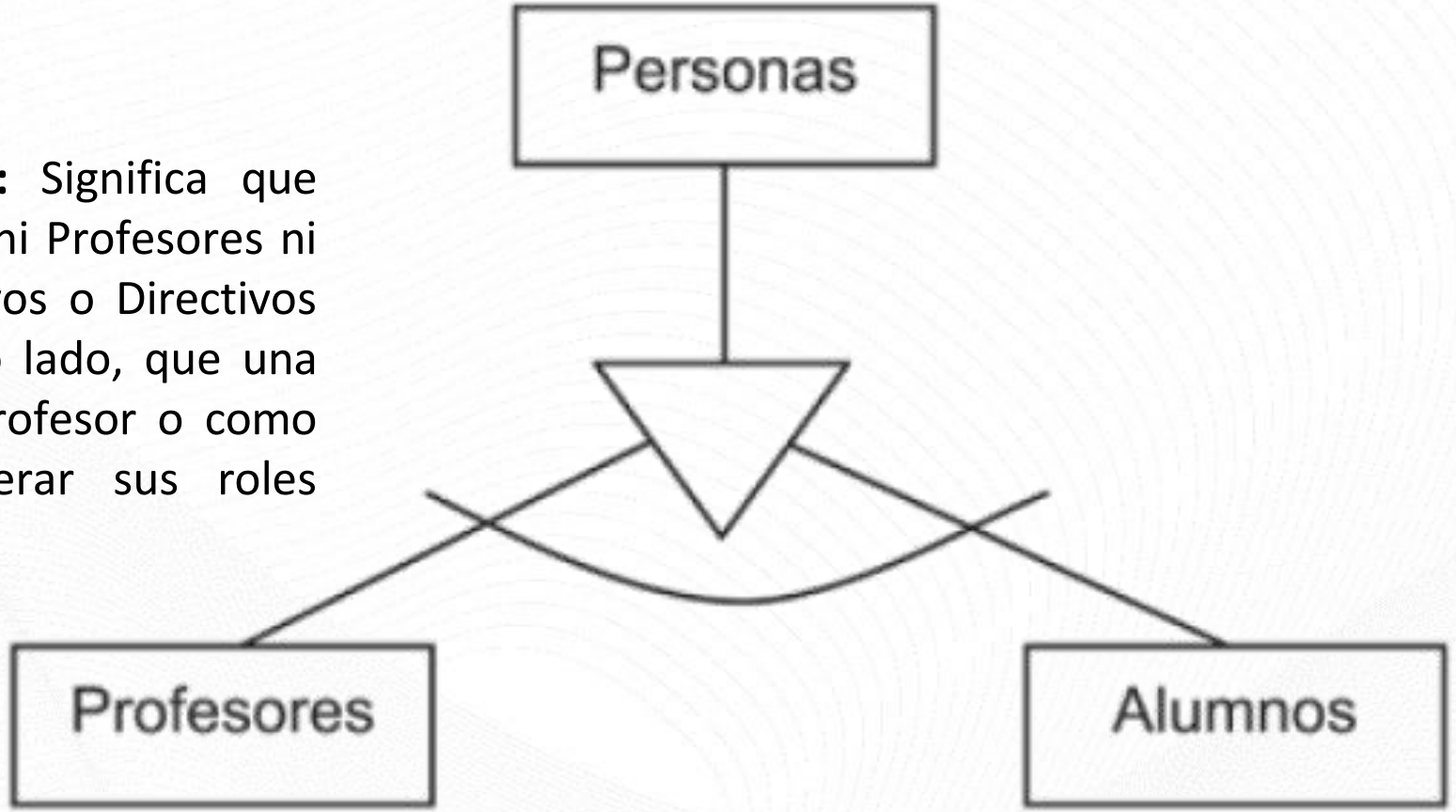
Generalización total y con solapamiento (o solapada)

Generalización total y con solapamiento (o solapada): Significa que todas las Personas deben ser exclusivamente o Profesores o Alumnos (no pueden pertenecer a otros sectores) (total) y, por otro lado, que una Persona puede actuar, a veces como Profesor, a veces como Alumno (solapada).



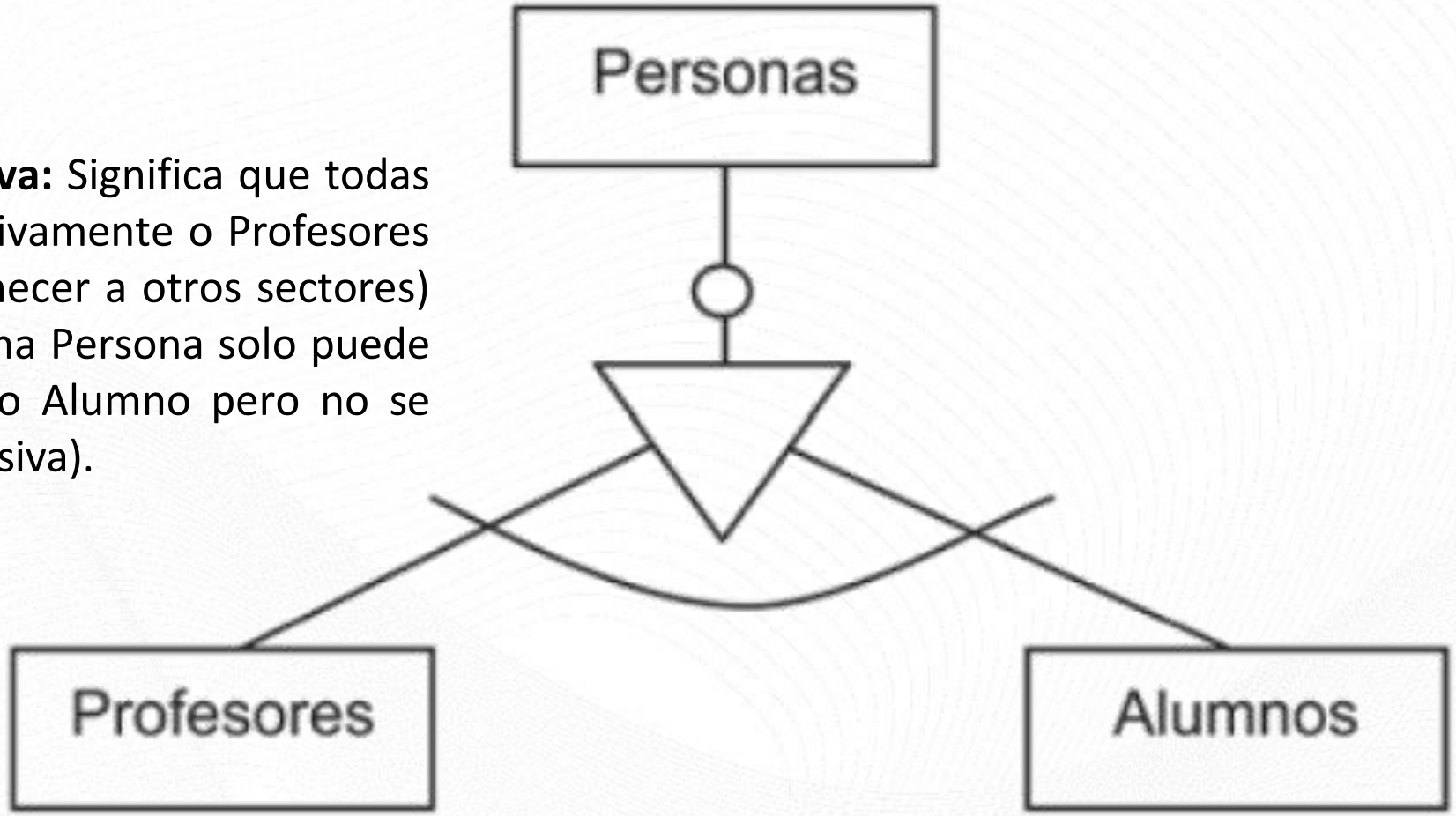
Generalización parcial y exclusiva

Generalización parcial y exclusiva: Significa que puede haber Personas que no sean ni Profesores ni Alumnos, por ejemplo Administrativos o Directivos de la academia (parcial) y, por otro lado, que una Persona solo puede actuar como Profesor o como Alumno pero no se pueden alterar sus roles (exclusiva).



Generalización total y exclusiva

Generalización total y exclusiva: Significa que todas las Personas deben ser exclusivamente o Profesores o Alumnos (no pueden pertenecer a otros sectores) (total) y, por otro lado, que una Persona solo puede actuar como Profesor o como Alumno pero no se pueden alterar sus roles (exclusiva).



Practica 1

Logotipo de la empresa		EMPRESA XYZ S.A. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No 001	Formato XYZ-GC-001
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
1	Módulo de servicio al cliente para una empresas de servicios públicos.	Se requiere un módulo para atender las peticiones, quejas y recursos (PQR's) que interponen los clientes en nuestras oficinas, telefónicamente o por correo electrónico. El sistema deberá permitir la consulta, registro, actualización e impresión de cada PQR. El formulario de PQR deberá contener: 1. Tipo: petición, queja, recurso, otros servicios. 2. Fecha y hora: deberá traer la fecha y hora del sistema al momento de grabar el servicio. 3. Cédula o identificación del cliente. 4. Descripción de la PQR. 5. Origen de la PQR: oficina, telefónico, correo electrónico, carta. 6. Teléfono del cliente. 7. Estado: solicitada, resuelta, anulada. El sistema deberá proveer un programa para que las PQR's no solucionados sean asignados al área que corresponda. Ejemplo los PQR's por exceso de consumo deberán ser asignados al área técnica. El sistema deberá proveer una relación con todos los PQR's permitiendo filtrar por fecha, estado, cédula, nombre y origen. Esta relación puede ser vista por pantalla, enviada a impresora, o enviada a una hoja electrónica.	Alta

Se requiere un módulo para atender las peticiones, quejas y recursos (PQR’s) que interponen los clientes en nuestras oficinas, telefónicamente o por correo electrónico.

El sistema deberá permitir la consulta, registro, actualización e impresión de cada PQR.

El formulario de PQR deberá contener:
1. Tipo: petición, queja, recurso, otros servicios.
2. Fecha y hora: deberá traer la fecha y hora del sistema al momento de grabar el servicio.
3. Cédula o identificación del cliente.
4. Descripción de la PQR.
5. Origen de la PQR: oficina, telefónico, correo electrónico, carta.
6. Teléfono del cliente.
7. Estado: solicitada, resuelta, anulada. El sistema deberá proveer un programa para que las PQR’s no solucionados sean asignados al área que corresponda. Ejemplo los PQR’s por exceso de consumo deberán ser asignados al área técnica.

Practica 2

Crear un diagrama entidad relación que permita gestionar los datos de una biblioteca. Los datos que nos ha proporcionado para ello son los siguientes:

1. Las personas socias de la biblioteca disponen de un código de **socio** y además se necesita almacenar su cedula, dirección, teléfono, nombre y apellidos.
2. La biblioteca almacena **libros** que *presta* a los socios y socias; de ellos se almacena su título, su editorial, el año en el que se escribió el libro, el nombre completo del autor (o autores), el año en que se editó y en qué editorial fue, así como el ISBN.
3. Necesitamos poder indicar si un ejemplar en la biblioteca está deteriorado o no.
4. Queremos controlar cada **préstamo** que se realiza almacenando la fecha en la que se realiza, la fecha tope para devolver (que son 15 días más que la fecha en la que se realiza el préstamo) y la fecha real en la que se devuelve el libro.

Practica 3

Se trata de crear una base de datos sobre un almacén de piezas de modo que:
1. Cada **pieza** se identifica con dos letras (tipo, por ejemplo, TU=tuerca) y un número (modelo, por ejemplo 6).
2. Almacenamos un atributo que permite saber la descripción de cada tipo de pieza. Es decir, el tipo TU tendrá la descripción tuerca.
3. Necesitamos conocer el precio al que vendemos cada pieza.
4. Además, hay piezas o **tipo componentes** que se componen de otras piezas, por ejemplo, una puerta se compone de una hoja de madera, una bisagra y un picaporte. Incluso una pieza puede estar compuesta de otras piezas que a su vez pueden estar compuestas por otras y así sucesivamente.
5. Tenemos una serie de **almacenes** de los que guardamos su número, descripción, dirección y el nombre de cada estantería de almacén. Cada estantería se identifica por tres letras.
6. Necesitaremos saber la cantidad de piezas que tenemos en cada almacén y saber en qué estanterías están las piezas buscadas

Bibliografía

- Martínez López, F. J. y Gallegos Ruiz, A. (2017). Programación de bases de datos relacionales. Paracuellos de Jarama, Madrid, RA-MA Editorial. Recuperado de https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es.



G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



@SENAComunica

www.sena.edu.co

Instructor: Pablo Ortiz